



*Modelagem Funcional de uma Porta Automática de Acesso a um
Edifício*

Disciplina/Unidade Curricular: Sistemas Automatizados

Aluno(a): Jessica Thais Quenallata Cuela RA: 82423659

Professor(a): Robson Calvetti

Turma: Mooca, Noite

Data: 23/08/2026

Repositório GitHub:

1. Introdução

Nesta atividade foi realizada a modelagem de uma porta automática de acesso a um edifício, utilizando o diagrams.net.

A ideia principal foi entender como uma porta automática pode funcionar a partir de diferentes informações recebidas por sensores e comandos, mostrando como o sistema toma decisões e realiza ações. Além do funcionamento normal da porta, também foram considerados alguns problemas que podem acontecer durante a operação, como um obstáculo durante o fechamento, falha de sensor, perda de energia e problemas no atuador.

O objetivo não foi representar exatamente todos os componentes físicos de uma porta real, mas criar um modelo que mostre de forma organizada o que entra no sistema, o que o sistema faz com essas informações e quais ações são realizadas

Durante a construção do modelo também foi considerada a realimentação, ou seja, o retorno de informações sobre o estado da

porta para que a lógica consiga verificar se o comando enviado realmente aconteceu.

2. Objetivo

O objetivo desta atividade é criar um modelo funcional de uma porta automática de acesso a um edifício.

O modelo deve mostrar:

- *Quais informações entram no sistema;*

- Quais são os principais processamentos;
- Quais decisões precisam ser tomadas;
- Quais são as saídas;
- Como o motor é acionado;
- Como o sistema verifica o estado da porta;
- Como um obstáculo interfere no funcionamento;
- Como são tratadas algumas falhas;
- Qual deve ser o comportamento seguro;
- Como a realimentação é utilizada.

A estrutura básica considerada foi:

Sensores -> Lógica da Porta -> Motor/Atuador

Com o retorno das informações do estado da porta para a lógica de controle.

3. Fronteira do sistema

No diagrama foi criada uma fronteira chamada:

CONTROLE DA PORTA AUTOMÁTICA

Dentro dessa fronteira estão os elementos relacionados ao controle da porta, como:

- Validação dos sensores;
- Lógica de controle;
- Decisões;
- Temporização;
- Comandos para o motor;
- Monitoramento;
- Tratamento de falhas;
- Realimentação.

Como elementos externos foram considerados:

- Pessoa se aproximando;
- Autorização;
- Obstáculo;
- Comando de emergência;
- Alimentação elétrica.

A fronteira ajuda a deixar claro o que está sendo considerado parte do sistema e o que representa uma entrada ou condição externa.

4. Entradas

As principais entradas utilizadas no modelo são:

<i>Entrada</i>	<i>Função</i>
<i>Presença</i>	<i>Detectar a aproximação de uma pessoa ou objeto</i>
<i>Autorização</i>	<i>Informar se o acesso está permitido</i>
<i>Emergência</i>	<i>Solicitar uma ação prioritária</i>
<i>Alimentação</i>	<i>Informar a disponibilidade de energia</i>
<i>Obstáculo</i>	<i>Informar que existe algo na área de passagem</i>
<i>Estado da porta</i>	<i>Informar a posição atual da porta</i>

Resposta do atuador	Informar se o motor respondeu ao comando
---------------------	--

Um ponto importante considerado foi diferenciar *informação recebida de ação realizada*.

Por exemplo:

- *Presença detectada - entrada;*
- *Comandar motor para abrir - saída/ação*

5. Processamento de decisões

Os principais processamentos do sistema são:

- *Detectar presença;*
- *Validar o sinal;*
- *Avaliar autorização;*
- *Verificar permissivos;*
- *Verificar emergência;*
- *Comandar abertura;*
- *Monitorar o movimento;*
- *Monitorar a área;*
- *Controlar o tempo de espera;*
- *Verificar sensores;*
- *Comandar fechamento;*
- *Verificar a posição da porta;*
- *Verificar a resposta do atuador.*

As decisões são representadas por losangos no diagrama.

As principais são:

- Presença válida?
- Autorização válida?
- Emergência ativa?
- Permissivos OK?
- Área livre?
- Tempo de espera cumprido?
- Sensores válidos?
- Obstáculo detectado?
- Porta chegou à posição esperada?
- Atuador respondeu?

6. Funcionamento normal

O funcionamento principal foi definido da seguinte maneira:

Presença detectada

↓

Validar presença

↓

Autorização válida?

- Não → rejeitar acesso;
- Sim → continuar.

↓

Verificar permissivos

↓

Emergência ativa?

- *Sim → estado seguro;*
- *Não → continuar.*

↓

Comandar abertura

↓

Acionar motor

↓

Monitorar movimento

↓

Confirmar porta aberta

↓

Monitorar área de passagem

↓

Área livre?

- *Não → manter aberta;*
- *Sim → continuar.*

↓

Controlar tempo de espera

↓

Verificar sensores

↓

Comandar fechamento

↓

Monitorar fechamento

↓

Obstáculo?

- *Sim → parar e reabrir;*
- *Não → continuar.*

↓

Confirmar porta fechada

↓

Retornar ao estado de espera

7. Cenários considerados

Para verificar se o modelo estava coerente, foram considerados os seguintes cenários.

7.1 Aproximação válida

- *Entrada: presença detectada e autorização válida.*
- *Resposta: abrir a porta.*

7.2 Acesso não autorizado

- *Entrada:* presença detectada, mas autorização inválida.
- *Resposta:* rejeitar o acesso e manter a porta fechada.

7.3 Passagem concluída

- *Entrada:* área livre.
- *Resposta:* depois do tempo de espera, iniciar o fechamento.

7.4 Área ainda ocupada

- *Entrada:* área não está livre.
- *Resposta:* manter a porta aberta e continuar monitorando.

7.5 Obstáculo durante o fechamento

- *Entrada:* obstáculo detectado.
- *Resposta:* parar o fechamento e reabrir a porta.

Nesse caso, o obstáculo é considerado uma perturbação, pois interfere no funcionamento normal.

7.6 Falha de sensor

- *Entrada:* sinal inválido ou sensor travado.
- *Resposta:* impedir o fechamento automático e indicar a condição de falha.

7.7 Emergência

- *Entrada:* comando prioritário de emergência.
- *Resposta:* interromper a operação normal e adotar o estado seguro.

7.8 Perda de energia

- *Entrada:* ausência de alimentação.
- *Resposta:* interromper a atuação e assumir o estado mecânico seguro definido para o sistema.

7.9 Atuador sem resposta

- *Entrada:* comando enviado, mas sem confirmação de movimento.
- *Resposta:* parar o sistema e indicar/acionar alarme de falha.

8. Realimentação

A realimentação foi incluída para que o sistema consiga verificar se os comandos enviados realmente produziram o resultado esperado.

Um exemplo é:

Comandar abertura → Motor → Movimento da porta → Sensor de posição → Estado da porta → Lógica

Dessa forma, o sistema não precisa simplesmente assumir que a porta abriu porque recebeu o comando.

A mesma ideia pode ser utilizada durante o fechamento, verificando se a porta realmente chegou à posição esperada.

9. Falhas e respostas

As principais falhas consideradas foram:

<i>Falha</i>	<i>Efeito</i>	<i>Detecção</i>	<i>Resposta</i>
<i>Sensor travado</i>	<i>Decisão incorreta</i>	<i>Incoerência do sinal</i>	<i>Bloquear atuação</i>
<i>Perda de energia</i>	<i>Parada do sistema</i>	<i>Falta de alimentação</i>	<i>Estado mecânico seguro</i>
<i>Comando indevido</i>	<i>Ação não desejada</i>	<i>Permissivos</i>	<i>Rejeitar comando</i>
<i>Atuador não responde</i>	<i>Movimento não ocorre</i>	<i>Realimentação</i>	<i>Parar e alarmar</i>
<i>Sensor inválido</i>	<i>Condição não confiável</i>	<i>Validação do sinal</i>	<i>Impedir fechamento</i>

Obstáculo	Risco durante fechamento	Sensor de obstáculo	Parar e reabrir
-----------	--------------------------	---------------------	-----------------

10. Comportamento seguro

O comportamento seguro adotado no modelo é baseado na ideia de que, quando o sistema não consegue confirmar uma condição necessária para realizar uma ação com segurança, ele deve **evitar ou interromper** essa ação.

Alguns exemplos:

- obstáculo → parar e reabrir;
- sensor inválido → impedir fechamento;
- sensor travado → bloquear atuação automática;
- emergência → estado seguro;
- atuador sem resposta → parar e alarmar;
- perda de energia → estado mecânico seguro;
- comando indevido → rejeitar.

Assim, o sistema prioriza a segurança quando existe alguma dúvida sobre a condição da porta.

11. Formas utilizadas no diagrama

Para construir o diagrama no diagrams.net foram utilizadas formas simples:

FORMA	UTILIZAÇÃO
Retângulo grande	Fronteira do sistema
Retângulo	Processamento/ação
Losango	Decisão
Seta contínua	Fluxo normal
Seta tracejada	Perturbação, falha ou realimentação
Nota	Identificação de falhas

As decisões possuem caminhos de **SIM** e **NÃO**, permitindo representar tanto o funcionamento normal quanto os caminhos alternativos.

12. Casos de teste

Foram definidos os seguintes casos para verificar o comportamento do modelo:

ID	Cenário	Resultado esperado
CT01	Aproximação válida	Abrir porta
CT02	Acesso não autorizado	Rejeitar acesso
CT03	Passagem concluída	Fechar após espera
CT04	Área ocupada	Manter aberta
CT05	Obstáculo	Parar e reabrir
CT06	Falha de sensor	Impedir fechamento
CT07	Emergência	Estado seguro
CT08	Perda de energia	Estado seguro
CT09	Comando indevido	Rejeitar comando
CT10	Atuador sem resposta	Parar e alarmar

<i>CT11</i>	<i>Perda de realimentação</i>	<i>Interromper e sinalizar</i>
<i>CT12</i>	<i>Recuperação</i>	<i>Revalidar antes de retomar</i>

Os resultados dos testes devem ser preenchidos após a validação do diagrama.

13. Autoavaliação

Modelo funcional – Excelente

O diagrama apresenta a fronteira do sistema, entradas, processamentos, decisões, saídas e realimentação. Também foram incluídos caminhos diferentes para situações normais e anormais.

Coerência – Excelente

Os cenários representam situações que podem acontecer durante o funcionamento de uma porta automática. As decisões possuem respostas diferentes dependendo das condições encontradas

Falhas – Excelente

Foram consideradas falhas de sensores, perda de energia, comando indevido, falha do atuador e outras situações de risco. Para cada uma foi definida uma resposta segura.

Evidência – Excelente

A atividade possui o diagrama, documentação, casos de teste, matriz de riscos e checklist. O arquivo editável e a imagem do diagrama também serão disponibilizados no GitHub

14. Conclusão

A realização desta atividade ajudou a entender melhor como um sistema automatizado pode ser representado por meio de um modelo funcional

A princípio, uma porta automática pode parecer um sistema simples, mas existem várias condições que precisam ser consideradas além de simplesmente abrir e fechar

Foi necessário pensar em situações como acesso não autorizado, área ocupada, obstáculos, falhas de sensores, emergência, perda de energia e problemas no motor.

O principal aprendizado da atividade foi entender como entradas, processamentos, decisões, saídas e realimentação, perturbações e falhas podem ser organizados em um único modelo para representar o comportamento de um sistema automatizado.